Laboratorio 5: Redes Bayesianas con Spotify

Universidad Rafael Landívar — Curso de Inteligencia Artificial

Erick Rivas — 1116323

Descripción

En este laboratorio se implementa una red bayesiana usando **pyAgrum** sobre el dataset de Spotify Tracks para modelar dependencias probabilísticas entre género musical, características de audio, contenido explícito y popularidad. Se utiliza inferencia exacta con `LazyPropagation` para calcular distribuciones de probabilidad posterior bajo distintos escenarios de evidencia.

Sección 1 — Preparación del Entorno y Datos

In [2]:
```
# Instalar específicamente la versión 2.3.2 para asegurar
compatibilidad de métodos
!pip install pyagrum==2.3.2 -q
# Verificar la versión instalada
import pyagrum as gum
print(f"pyAgrum versión detectada: {gum.__version__}")
# Pequeña validación de seguridad
if gum.__version__ != '2.3.2':
 print("□□□ Advertencia: La versión no es 2.3.2, algunos métodos
podrían variar.")
else:
 print("  □ Versión correcta para este laboratorio.")
```

```
 [1m[ [0m [34;49mnotice [0m [1;39;49m] [0m [39;49m A new release of
pip is available:  [0m [31;49m26.0 [0m [39;49m ->
 [0m [32;49m26.0.1 [0m
 [1m[ [0m [34;49mnotice [0m [1;39;49m] [0m [39;49m To update, run:
 [0m [32;49mpip install --upgrade pip [0m
pyAgrum versión detectada: 2.3.2
  □ Versión correcta para este laboratorio.
```

El código anterior instala todas las dependencias necesarias, en este caso pyagrum. Hay que asegurarse que ya se tenga graphviz instalado también.

In [3]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import pyagrum as gum
import pyagrum.lib.notebook as gnb
# Silenciar advertencias de C++ que pyAgrum a veces lanza en
Colab/Jupyter
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
# Configuración de visualización para que los grafos se vean nítidos
# 'svg' es más limpio para los reportes
gum.config['notebook', 'graph_format'] = 'svg'
print("✓ Entorno listo y configurado para pyAgrum 2.3.2")
```

```
Matplotlib is building the font cache; this may take a
moment.

✓ Entorno listo y configurado para pyAgrum 2.3.2
```

El código anterior importa las librerías necesarias, así como configurar la visualización de los grafos que se vayan a realizar. Por último demuestra un enunciado para corroborar que está bien configurado.

In [13]:
```
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("maharshipandya/spotify-tracks-dataset",
split="train")
ds.to_pandas().to_csv('dataset.csv', index=False)
print("dataset.csv guardado")
```

```
dataset.csv guardado
```

También necesitamos guardar un dataset.csv local con los valores del spotify-tracks.

Discretización de variables

Para la red bayesiana necesitamos variables categóricas. Se discretizan:
- **energy** y **danceability**: Alta/Baja usando la mediana como punto de corte
- **popularity**: Alta/Media/Baja usando percentiles 33 y 66
- **explicit**: ya es binaria (True/False)
- **track_genre**: ya es categórica

Para cargar los datos, reutilizamos la función del laboratorio 4.

In [14]:
```
def cargar_datos(ruta: str) -> pd.DataFrame:
    """Carga el dataset desde un archivo CSV."""
    df = pd.read_csv(ruta)
    return df

df_raw = cargar_datos('dataset.csv')
```

Como siguiente paso, se preprocesan los datos eliminando por ejemplo los duplicados y los valores nulos, así como solo dejando las columnas necesarias.

In [15]:

```
def preprocesar_datos(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """
    Elimina duplicados y filas con valores nulos.
    Conserva las columnas necesarias para la red bayesiana.
    """
    columnas_necesarias = [
    'track_genre', 'energy', 'danceability',
    'explicit', 'popularity'
    ]
    df = df[columnas_necesarias].copy()
    df = df.dropna()
    df = df.drop_duplicates()
    # Convertir 'explicit' a bool si no lo es
    if df["explicit"].dtype != bool:
        df["explicit"] = df["explicit"].astype(bool)
    print(f"Tras limpieza: {len(df)} registros")
    return df
df_clean = preprocesar_datos(df_raw)
```

```
Tras limpieza: 106863 registros
```

In [16]:

```
def clasificar_popularidad(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
 """
 Clasifica la popularidad en tres rangos usando percentiles 33 y 66.
 Etiquetas: 'Alta', 'Media', 'Baja'
 """
 p33 = df['popularity'].quantile(0.33)
 p66 = df['popularity'].quantile(0.66)
 print(f"Cortes de popularidad → P33: {p33:.1f}, P66: {p66:.1f}")
 def _clasificar(valor):
    if valor >= p66:
        return 'Alta'
    elif valor >= p33:
        return 'Media'
    else:
        return 'Baja'
 df['popularity'] = df['popularity'].apply(_clasificar)
 return df
def discretizar_variables(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
 """
 Discretiza energy y danceability usando la mediana como punto de
corte.
 Convierte explicit a strings 'True' / 'False'.
 """
 df = df.copy()
 # — energy: corte en la mediana —
 med_energy = df['energy'].median()
 df['energy'] = df['energy'].apply(
 lambda x: 'Alta' if x >= med_energy else 'Baja'
 )
 # — danceability: corte en la mediana —
 med_dance = df['danceability'].median()
 df['danceability'] = df['danceability'].apply(
 lambda x: 'Alta' if x >= med_dance else 'Baja'
 )
 # — explicit: convertir booleano a string exacto —
 df['explicit'] = df['explicit'].astype(str)
 # Si el CSV ya trae "True"/"False" como string, verificar:
 print("Valores únicos de explicit:", df['explicit'].unique())
 print(f"\nCortes → energy mediana: {med_energy:.3f}, dance mediana:
{med_dance:.3f}")
 return df
# Aplicar toda la cadena de transformaciones
df_disc = clasificar_popularidad(df_clean)
df_disc = discretizar_variables(df_disc)
# Verificación: ver distribución de cada variable
for col in df_disc.columns:
    print(f"\n{col}:", df_disc[col].value_counts().to_dict())
```

```
Cortes de popularidad → P33: 24.0, P66: 46.0
Valores únicos de explicit: <ArrowStringArray>
['False', 'True']
Length: 2, dtype: str
```

```
Cortes → energy mediana: 0.686, dance mediana: 0.578

track_genre: {'mandopop': 1000, 'samba': 1000, 'j-idol': 999,
'tango': 999, 'anime': 998, 'cantopop': 998, 'death-metal':
998, 'forro': 998, 'heavy-metal': 998, 'idm': 998, 'mpb': 998,
'sertanejo': 998, 'study': 998, 'black-metal': 997, 'brazil':
997, 'breakbeat': 997, 'disney': 997, 'gospel': 997,
'grindcore': 997, 'happy': 997, 'indian': 996, 'malay': 996,
'club': 995, 'comedy': 995, 'drum-and-bass': 995, 'pop-film':
995, 'world-music': 995, 'bluegrass': 994, 'chicago-house':
994, 'detroit-techno': 994, 'hardstyle': 994, 'afrobeat': 993,
'j-rock': 992, 'metalcore': 992, 'sad': 992, 'french': 991,
'minimal-techno': 991, 'dub': 990, 'guitar': 990, 'j-dance':
990, 'garage': 989, 'goth': 989, 'dubstep': 988, 'electronic':
988, 'grunge': 988, 'new-age': 988, 'ska': 988, 'techno': 988,
'turkish': 988, 'spanish': 986, 'hardcore': 983, 'pagode': 983,
'ambient': 982, 'honky-tonk': 981, 'kids': 981, 'chill': 979,
'groove': 979, 'show-tunes': 979, 'trip-hop': 979, 'children':
976, 'deep-house': 976, 'progressive-house': 976, 'emo': 974,
'k-pop': 974, 'iranian': 973, 'acoustic': 972, 'salsa': 972,
'industrial': 971, 'trance': 971, 'british': 968, 'opera': 968,
'power-pop': 967, 'piano': 963, 'punk-rock': 957, 'sleep': 950,
'synth-pop': 950, 'hard-rock': 949, 'rock-n-roll': 940,
'disco': 938, 'punk': 933, 'dancehall': 930, 'swedish': 922,
'metal': 919, 'psych-rock': 916, 'folk': 913, 'r-n-b': 913, 'j-
pop': 911, 'romance': 894, 'rockabilly': 892, 'party': 881,
'indie-pop': 880, 'alt-rock': 879, 'pop': 874, 'classical':
864, 'singer-songwriter': 864, 'songwriter': 864, 'funk': 849,
'indie': 847, 'german': 840, 'hip-hop': 827, 'reggaeton': 810,
'edm': 806, 'reggae': 803, 'electro': 800, 'blues': 796,
'alternative': 789, 'latino': 786, 'house': 778, 'latin': 751,
'rock': 717, 'country': 697, 'dance': 692, 'soul': 675, 'jazz':
537}

energy: {'Alta': 53576, 'Baja': 53287}

danceability: {'Alta': 53521, 'Baja': 53342}

explicit: {'False': 97775, 'True': 9088}

popularity: {'Media': 36473, 'Alta': 36374, 'Baja': 34016}
```

El código anterior se encarga de ejecutar las discretizaciones que antes se habían definido, así mismo como verificar cómo quedaron los valores luego de la discretización.

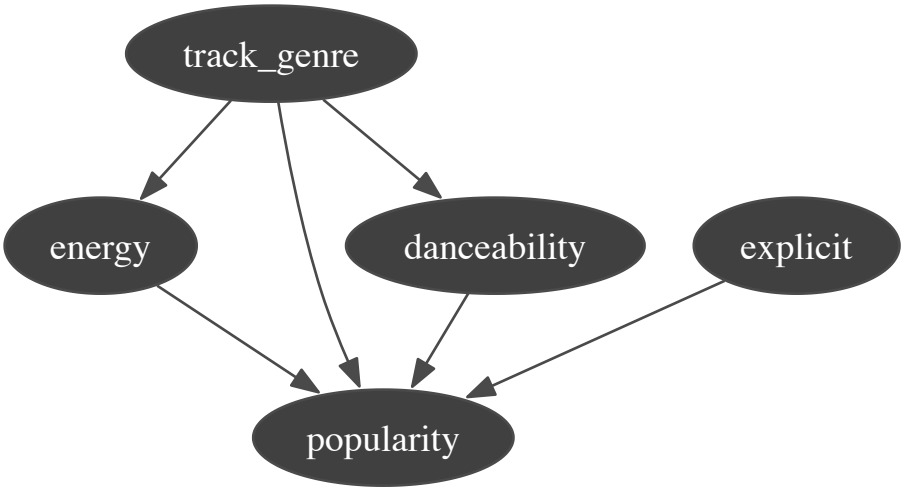
Sección 2 — Modelado de la Red Bayesiana

Estructura del DAG

In [17]:

```
def definir_estructura() -> gum.BayesNet:
 """
 Define el grafo dirigido acíclico (DAG) de la red bayesiana.

 Estructura:
 track_genre → energy
 track_genre → danceability
 track_genre → popularity
 energy → popularity
 danceability→ popularity
 explicit → popularity

 Returns:
 gum.BayesNet con nodos y arcos definidos
 """
 bn = gum.BayesNet('Spotify_Popularity')
 # —— 1. Obtener géneros únicos del dataset (no hardcodear) ——
 generos = sorted(df_disc['track_genre'].unique().tolist())
 # —— 2. Agregar nodos con sus etiquetas ——
 bn.add(gum.LabelizedVariable(
 'track_genre', 'Género musical', generos
 ))
 bn.add(gum.LabelizedVariable(
 'energy', 'Nivel de energía', ['Alta', 'Baja']
 ))
 bn.add(gum.LabelizedVariable(
 'danceability', 'Nivel de baile', ['Alta', 'Baja']
 ))
 bn.add(gum.LabelizedVariable(
 'explicit', 'Contenido explícito', ['True', 'False']
 ))
 bn.add(gum.LabelizedVariable(
 'popularity', 'Popularidad', ['Alta', 'Media', 'Baja']
 ))
 # —— 3. Agregar arcos (causa → efecto) ——
 bn.addArc('track_genre', 'energy')
 bn.addArc('track_genre', 'danceability')
 bn.addArc('track_genre', 'popularity')
 bn.addArc('energy', 'popularity')
 bn.addArc('danceability', 'popularity')
 bn.addArc('explicit', 'popularity')
 print(f"Red creada: {bn.size()} nodos, {bn.sizeArcs()} arcos")
 return bn
# Crear la red
bn = definir_estructura()
# Visualizar el grafo (¡verifica la estructura visualmente!)
gnb.showBN(bn)
```

```
Red creada: 5 nodos, 6 arcos
```



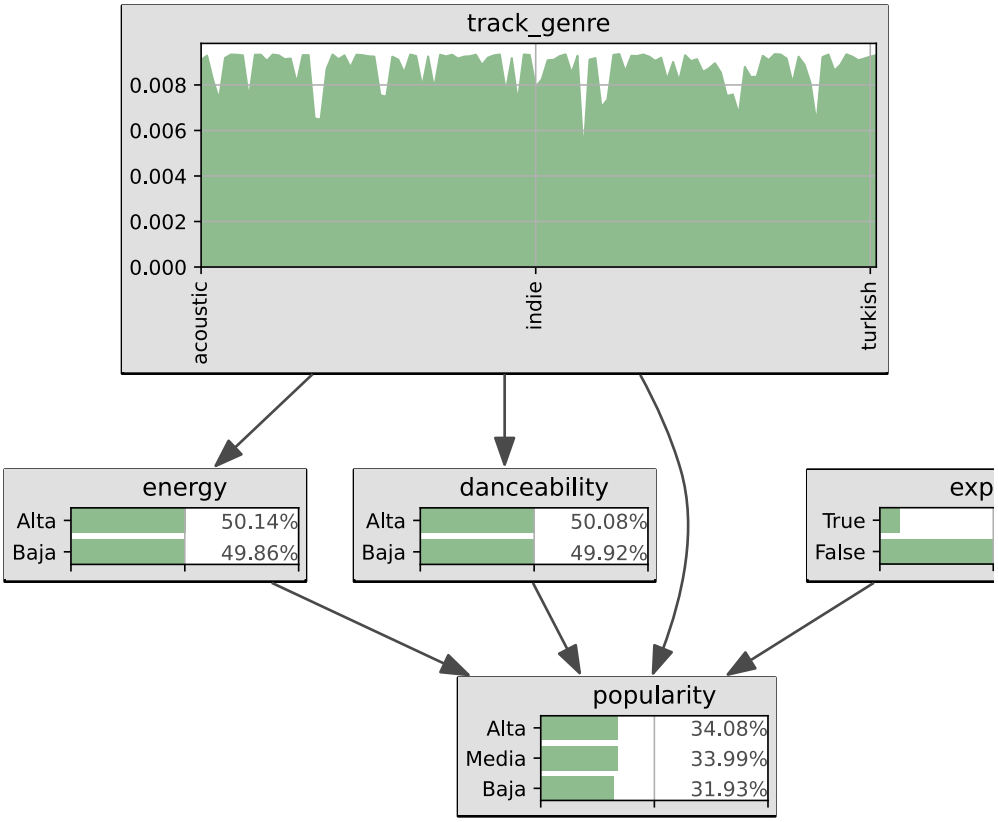
Con el código anterior se definen los nodos y los rcos de la red bayesiana. En este caso, los nodos son las columnas que se utilizan, sus valores posibles y los arcos se refieren a la causa->efecto. PD: Es una etiqueta por cada valor del dataframe.

Aprendizaje de Parámetros

In [18]:

```
def aprender_parametros(bn, df):
 """
 Ajusta las CPTs de la red usando el método useSmoothingPrior
 encontrado en la documentación de la v2.3.2.
 """
 # 1. Guardamos el DF temporalmente porque BNLearner en esta versión
 # prefiere la ruta del archivo para vincular la estructura 'bn'
 df.to_csv("temp_data.csv", index=False)

 # 2. Crear el aprendiz vinculando la estructura 'bn' como plantilla
 learner = gum.BNLearner("temp_data.csv", bn)

 # 3. ACTIVAR EL SUAVIZADO (Smoothing)
 learner.useSmoothingPrior(1)

 # 4. Aprender los parámetros siguiendo el DAG original
 bn_aprendida = learner.learnParameters(bn.dag())

 print("✓ Parámetros aprendidos exitosamente con
useSmoothingPrior(1)")
 return bn_aprendida
# ─── EJECUCIÓN ───
bn = aprender_parametros(bn, df_disc)
# ─── VERIFICACIÓN ───
# Ver el grafo completo con sus tablas
gnb.showInference(bn)
```

```
✓ Parámetros aprendidos exitosamente con useSmoothingPrior(1)
```



Inference in 0.24ms

Con el anterior código, se ajustan las CPT, que es estimar tablas de probabilidad condicional desde los datos del dataset, pero también usando el DAG original.

Sección 3 — Validación

Verificamos que la red está bien construida.

In [19]:
```
# Mostrar todas las CPTs de la red con el método correcto
for node_id in bn.nodes():
 nombre = bn.variable(node_id).name()
 print(f"\n{'='*40}")
 print(f"TABLA DE PROBABILIDAD (CPT): {nombre}")
 print(f"{'='*40}")

 # Usamos showPotential para visualizar las tablas
 gnb.showPotential(bn.cpt(node_id))
```

```
========================================
TABLA DE PROBABILIDAD (CPT): track_genre
========================================
```

acoustic	afrobeat	alt-rock	alternative	ambient	anime	black-metal	b
0.0091	0.0093	0.0082	0.0074	0.0092	0.0093	0.0093	

```
========================================
TABLA DE PROBABILIDAD (CPT): energy
========================================
```

	energy	
track_genre	Alta	Baja
acoustic	0.1910	0.8090
afrobeat	0.5970	0.4030
alt-rock	0.6697	0.3303
alternative	0.5942	0.4058
ambient	0.0488	0.9512
anime	0.5950	0.4050
black-metal	0.8959	0.1041
bluegrass	0.2480	0.7520
blues	0.3722	0.6278
brazil	0.3734	0.6266
breakbeat	0.8779	0.1221

british	0.2753	0.7247
cantopop	0.1030	0.8970
chicago-house	0.6416	0.3584
children	0.2495	0.7505
chill	0.0907	0.9093
classical	0.0254	0.9746
club	0.6499	0.3501
comedy	0.5717	0.4283
country	0.4263	0.5737
dance	0.5850	0.4150
dancehall	0.5290	0.4710
death-metal	0.9690	0.0310
deep-house	0.6840	0.3160
detroit-techno	0.5843	0.4157
disco	0.6872	0.3128
disney	0.0721	0.9279
drum-and-bass	0.9388	0.0612
dub	0.5796	0.4204
dubstep	0.6889	0.3111
edm	0.7191	0.2809
electro	0.4963	0.5037
electronic	0.5677	0.4323
emo	0.4631	0.5369
folk	0.3180	0.6820
forro	0.7830	0.2170
french	0.3333	0.6667
funk	0.3890	0.6110
garage	0.6751	0.3249
german	0.3551	0.6449
gospel	0.2763	0.7237

goth	0.6640	0.3360
grindcore	0.9610	0.0390
groove	0.7023	0.2977
grunge	0.7869	0.2131
guitar	0.0897	0.9103
happy	0.9540	0.0460
hard-rock	0.7645	0.2355
hardcore	0.8294	0.1706
hardstyle	0.9709	0.0291
heavy-metal	0.8900	0.1100
hip-hop	0.5368	0.4632
honky-tonk	0.0671	0.9329
house	0.7192	0.2808
idm	0.3340	0.6660
indian	0.3267	0.6733
indie	0.2615	0.7385
indie-pop	0.2664	0.7336
industrial	0.8962	0.1038
iranian	0.4226	0.5774
j-dance	0.5645	0.4355
j-idol	0.9101	0.0899
j-pop	0.6013	0.3987
j-rock	0.6861	0.3139
jazz	0.0853	0.9147
k-pop	0.5492	0.4508
kids	0.4018	0.5982
latin	0.6388	0.3612
latino	0.6574	0.3426
malay	0.3176	0.6824
mandopop	0.1337	0.8663

metal	0.8382	0.1618
metalcore	0.9567	0.0433
minimal-techno	0.4904	0.5096
mpb	0.3380	0.6620
new-age	0.0374	0.9626
opera	0.0711	0.9289
pagode	0.6274	0.3726
party	0.9139	0.0861
piano	0.1855	0.8145
pop	0.3527	0.6473
pop-film	0.3641	0.6359
power-pop	0.7740	0.2260
progressive-house	0.8487	0.1513
psych-rock	0.3137	0.6863
punk	0.8053	0.1947
punk-rock	0.8133	0.1867
r-n-b	0.4273	0.5727
reggae	0.6311	0.3689
reggaeton	0.6786	0.3214
rock	0.5730	0.4270
rock-n-roll	0.1975	0.8025
rockabilly	0.5291	0.4709
romance	0.0368	0.9632
sad	0.1117	0.8883
salsa	0.6612	0.3388
samba	0.5389	0.4611
sertanejo	0.5980	0.4020
show-tunes	0.0989	0.9011
singer-songwriter	0.1178	0.8822
ska	0.7677	0.2323

sleep	0.2553	0.7447
songwriter	0.1178	0.8822
soul	0.2334	0.7666
spanish	0.5901	0.4099
study	0.0690	0.9310
swedish	0.4913	0.5087
synth-pop	0.6229	0.3771
tango	0.0170	0.9830
techno	0.6505	0.3495
trance	0.8869	0.1131
trip-hop	0.3976	0.6024
turkish	0.3495	0.6505
world-music	0.3059	0.6941

```
========================================
TABLA DE PROBABILIDAD (CPT): danceability
========================================
```

	danceability	
track_genre	**Alta**	**Baja**
acoustic	0.4466	0.5534
afrobeat	0.7658	0.2342
alt-rock	0.3973	0.6027
alternative	0.4526	0.5474
ambient	0.1087	0.8913
anime	0.3980	0.6020
black-metal	0.0100	0.9900
bluegrass	0.3715	0.6285
blues	0.4762	0.5238
brazil	0.4625	0.5375
breakbeat	0.7317	0.2683

british	0.3691	0.6309
cantopop	0.4090	0.5910
chicago-house	0.9769	0.0231
children	0.8313	0.1687
chill	0.7482	0.2518
classical	0.1016	0.8984
club	0.5968	0.4032
comedy	0.4724	0.5276
country	0.4649	0.5351
dance	0.8184	0.1816
dancehall	0.8777	0.1223
death-metal	0.0210	0.9790
deep-house	0.9264	0.0736
detroit-techno	0.9016	0.0984
disco	0.8394	0.1606
disney	0.2973	0.7027
drum-and-bass	0.3501	0.6499
dub	0.4577	0.5423
dubstep	0.2990	0.7010
edm	0.7649	0.2351
electro	0.7681	0.2319
electronic	0.7333	0.2667
emo	0.5615	0.4385
folk	0.4776	0.5224
forro	0.7580	0.2420
french	0.7241	0.2759
funk	0.8179	0.1821
garage	0.2775	0.7225
german	0.4964	0.5036
gospel	0.2102	0.7898

goth	0.2452	0.7548
grindcore	0.0020	0.9980
groove	0.5423	0.4577
grunge	0.1434	0.8566
guitar	0.4587	0.5413
happy	0.3954	0.6046
hard-rock	0.2408	0.7592
hardcore	0.4010	0.5990
hardstyle	0.3564	0.6436
heavy-metal	0.0690	0.9310
hip-hop	0.8721	0.1279
honky-tonk	0.4822	0.5178
house	0.8205	0.1795
idm	0.4560	0.5440
indian	0.5641	0.4359
indie	0.5395	0.4605
indie-pop	0.5760	0.4240
industrial	0.3566	0.6434
iranian	0.0349	0.9651
j-dance	0.7812	0.2188
j-idol	0.3966	0.6034
j-pop	0.4567	0.5433
j-rock	0.2958	0.7042
jazz	0.3933	0.6067
k-pop	0.7070	0.2930
kids	0.9379	0.0621
latin	0.8699	0.1301
latino	0.9632	0.0368
malay	0.6443	0.3557
mandopop	0.3852	0.6148

metal	0.1553	0.8447
metalcore	0.0543	0.9457
minimal-techno	0.9235	0.0765
mpb	0.5110	0.4890
new-age	0.0889	0.9111
opera	0.0268	0.9732
pagode	0.5005	0.4995
party	0.8131	0.1869
piano	0.2135	0.7865
pop	0.6872	0.3128
pop-film	0.5747	0.4253
power-pop	0.2353	0.7647
progressive-house	0.6861	0.3139
psych-rock	0.3214	0.6786
punk	0.2813	0.7187
punk-rock	0.3034	0.6966
r-n-b	0.6262	0.3738
reggae	0.9342	0.0658
reggaeton	0.9692	0.0308
rock	0.4381	0.5619
rock-n-roll	0.4310	0.5690
rockabilly	0.4642	0.5358
romance	0.1484	0.8516
sad	0.8189	0.1811
salsa	0.7977	0.2023
samba	0.4990	0.5010
sertanejo	0.5820	0.4180
show-tunes	0.2497	0.7503
singer-songwriter	0.4931	0.5069
ska	0.5384	0.4616

sleep	0.0021	0.9979
songwriter	0.4931	0.5069
soul	0.6204	0.3796
spanish	0.6113	0.3887
study	0.8670	0.1330
swedish	0.5693	0.4307
synth-pop	0.6544	0.3456
tango	0.3706	0.6294
techno	0.8202	0.1798
trance	0.5334	0.4666
trip-hop	0.7054	0.2946
turkish	0.6192	0.3808
world-music	0.1053	0.8947

```
========================================
TABLA DE PROBABILIDAD (CPT): explicit
========================================
```

explicit	
True	**False**
0.0851	0.9149

```
========================================
TABLA DE PROBABILIDAD (CPT): popularity
========================================
```

				popularity		
explicit	**danceability**	**energy**	**track_genre**	**Alta**	**Media**	**Baja**
True	**Alta**	**Alta**	**acoustic**	0.2000	0.6000	0.2000
			afrobeat	0.1176	0.4706	0.4118
			alt-rock	0.5263	0.0526	0.4211
			alternative	0.3125	0.0625	0.6250
			ambient	0.3333	0.3333	0.3333

anime	0.4878	0.4634	0.0488
black-metal	0.3333	0.1667	0.5000
bluegrass	0.3333	0.3333	0.3333
blues	0.5714	0.2857	0.1429
brazil	0.3846	0.5769	0.0385
breakbeat	0.1429	0.1429	0.7143
british	0.5833	0.1667	0.2500
cantopop	0.2500	0.5000	0.2500
chicago-house	0.0500	0.1000	0.8500
children	0.3333	0.3333	0.3333
chill	0.8667	0.0667	0.0667
classical	0.3333	0.3333	0.3333
club	0.2051	0.4103	0.3846
comedy	0.0877	0.4211	0.4912
country	0.1667	0.6667	0.1667
dance	0.4194	0.0161	0.5645
dancehall	0.3448	0.4655	0.1897
death-metal	0.1818	0.5455	0.2727
deep-house	0.7273	0.2273	0.0455
detroit-techno	0.2500	0.5000	0.2500
disco	0.2857	0.5714	0.1429
disney	0.3333	0.3333	0.3333
drum-and-bass	0.3529	0.1765	0.4706
dub	0.4688	0.5000	0.0312
dubstep	0.3810	0.5476	0.0714
edm	0.6349	0.0476	0.3175
electro	0.6607	0.0179	0.3214
electronic	0.6769	0.2462	0.0769

emo	0.7253	0.2637	0.0110
folk	0.3333	0.3333	0.3333
forro	0.2500	0.6875	0.0625
french	0.2632	0.5965	0.1404
funk	0.4851	0.3267	0.1881
garage	0.1905	0.7619	0.0476
german	0.0833	0.8333	0.0833
gospel	0.3333	0.3333	0.3333
goth	0.0588	0.7059	0.2353
grindcore	0.3333	0.3333	0.3333
groove	0.6154	0.2308	0.1538
grunge	0.3750	0.5000	0.1250
guitar	0.3333	0.3333	0.3333
happy	0.0444	0.1333	0.8222
hard-rock	0.4444	0.3333	0.2222
hardcore	0.6597	0.1111	0.2292
hardstyle	0.0488	0.3902	0.5610
heavy-metal	0.1429	0.5000	0.3571
hip-hop	0.5474	0.0105	0.4421
honky-tonk	0.3333	0.3333	0.3333
house	0.6562	0.0312	0.3125
idm	0.1667	0.5000	0.3333
indian	0.2500	0.2500	0.5000
indie	0.6923	0.0769	0.2308
indie-pop	0.7083	0.2083	0.0833
industrial	0.3971	0.2941	0.3088
iranian	0.2500	0.2500	0.5000
j-dance	0.0920	0.2577	0.6503
j-idol	0.3333	0.3333	0.3333
j-pop	0.6000	0.2000	0.2000

				j-rock	0.4000	0.2000	0.4000
				jazz	0.3333	0.3333	0.3333
				k-pop	0.5455	0.0909	0.3636
				kids	0.2000	0.2000	0.6000
				latin	0.2200	0.0200	0.7600
				latino	0.4561	0.2544	0.2895
				malay	0.0667	0.6667	0.2667
				mandopop	0.4000	0.2000	0.4000
				metal	0.5185	0.2222	0.2593
				metalcore	0.4400	0.4800	0.0800
				minimal-techno	0.2500	0.2500	0.5000
				mpb	0.2500	0.5000	0.2500
				new-age	0.2000	0.2000	0.6000
				opera	0.3333	0.3333	0.3333
				pagode	0.5455	0.1818	0.2727
				party	0.0769	0.8205	0.1026
				piano	0.5455	0.1818	0.2727
				pop	0.8750	0.0417	0.0833
				pop-film	0.5000	0.2500	0.2500
				power-pop	0.3333	0.5000	0.1667
				progressive-house	0.8222	0.1111	0.0667
				psych-rock	0.2000	0.6000	0.2000
				punk	0.3500	0.3500	0.3000
				punk-rock	0.2857	0.4286	0.2857
				r-n-b	0.2963	0.5185	0.1852
				reggae	0.3239	0.0845	0.5915
				reggaeton	0.3636	0.2525	0.3838
				rock	0.4286	0.0714	0.5000
				rock-n-roll	0.3333	0.3333	0.3333

				rockabilly	0.2000	0.4000	0.4000
				romance	0.3333	0.3333	0.3333
				sad	0.8088	0.1765	0.0147
				salsa	0.2000	0.6000	0.2000
				samba	0.3333	0.3333	0.3333
				sertanejo	0.5000	0.3333	0.1667
				show-tunes	0.5000	0.2500	0.2500
				singer-songwriter	0.4286	0.1429	0.4286
				ska	0.1818	0.6364	0.1818
				sleep	0.3333	0.3333	0.3333
				songwriter	0.4286	0.1429	0.4286
				soul	0.5714	0.0714	0.3571
				spanish	0.1333	0.8000	0.0667
				study	0.3333	0.3333	0.3333
				swedish	0.3953	0.5349	0.0698
				synth-pop	0.6667	0.1852	0.1481
				tango	0.3333	0.3333	0.3333
				techno	0.3571	0.5714	0.0714
				trance	0.5833	0.1667	0.2500
				trip-hop	0.4091	0.0455	0.5455
				turkish	0.1529	0.8235	0.0235
				world-music	0.3333	0.3333	0.3333
			Baja	acoustic	0.2667	0.6667	0.0667
				afrobeat	0.2000	0.4000	0.4000
				alt-rock	0.6000	0.2000	0.2000
				alternative	0.4524	0.0238	0.5238
				ambient	0.4000	0.4000	0.2000
				anime	0.6667	0.2667	0.0667
				black-metal	0.3333	0.3333	0.3333

bluegrass	0.2000	0.6000	0.2000
blues	0.4545	0.4545	0.0909
brazil	0.6667	0.3148	0.0185
breakbeat	0.2000	0.2000	0.6000
british	0.5556	0.2222	0.2222
cantopop	0.3333	0.3333	0.3333
chicago-house	0.2500	0.2500	0.5000
children	0.3333	0.3333	0.3333
chill	0.9000	0.0583	0.0417
classical	0.3333	0.3333	0.3333
club	0.1154	0.4615	0.4231
comedy	0.1287	0.3158	0.5556
country	0.2857	0.5714	0.1429
dance	0.5000	0.0200	0.4800
dancehall	0.4496	0.4419	0.1085
death-metal	0.3333	0.3333	0.3333
deep-house	0.6250	0.2500	0.1250
detroit-techno	0.1111	0.5556	0.3333
disco	0.2500	0.5000	0.2500
disney	0.2500	0.2500	0.5000
drum-and-bass	0.1667	0.1667	0.6667
dub	0.3571	0.5000	0.1429
dubstep	0.3846	0.4615	0.1538
edm	0.6111	0.1111	0.2778
electro	0.7500	0.0294	0.2206
electronic	0.5143	0.4571	0.0286
emo	0.7706	0.2115	0.0179
folk	0.2500	0.2500	0.5000

forro	0.1250	0.7500	0.1250
french	0.1250	0.7647	0.1103
funk	0.4917	0.4033	0.1050
garage	0.6000	0.2000	0.2000
german	0.1235	0.8272	0.0494
gospel	0.3333	0.3333	0.3333
goth	0.0870	0.5217	0.3913
grindcore	0.3333	0.3333	0.3333
groove	0.2000	0.6000	0.2000
grunge	0.6667	0.1667	0.1667
guitar	0.2000	0.6000	0.2000
happy	0.2000	0.4000	0.4000
hard-rock	0.6000	0.2000	0.2000
hardcore	0.5897	0.2308	0.1795
hardstyle	0.1429	0.4286	0.4286
heavy-metal	0.2500	0.2500	0.5000
hip-hop	0.3661	0.0089	0.6250
honky-tonk	0.3333	0.3333	0.3333
house	0.7407	0.0370	0.2222
idm	0.1667	0.1667	0.6667
indian	0.4444	0.4444	0.1111
indie	0.7170	0.0566	0.2264
indie-pop	0.7213	0.0328	0.2459
industrial	0.4167	0.4167	0.1667
iranian	0.2500	0.2500	0.5000
j-dance	0.1355	0.3355	0.5290
j-idol	0.3333	0.3333	0.3333
j-pop	0.6000	0.2000	0.2000
j-rock	0.2500	0.2500	0.5000
jazz	0.1667	0.3333	0.5000

				k-pop	0.4737	0.0526	0.4737
				kids	0.1111	0.1111	0.7778
				latin	0.3103	0.0345	0.6552
				latino	0.4211	0.3026	0.2763
				malay	0.0417	0.5417	0.4167
				mandopop	0.6667	0.1667	0.1667
				metal	0.5556	0.3333	0.1111
				metalcore	0.2000	0.6000	0.2000
				minimal-techno	0.6667	0.1667	0.1667
				mpb	0.4286	0.4286	0.1429
				new-age	0.2000	0.4000	0.4000
				opera	0.3333	0.3333	0.3333
				pagode	0.4286	0.2857	0.2857
				party	0.2500	0.5000	0.2500
				piano	0.4000	0.4000	0.2000
				pop	0.6364	0.0303	0.3333
				pop-film	0.3333	0.3333	0.3333
				power-pop	0.2500	0.2500	0.5000
				progressive-house	0.5000	0.3333	0.1667
				psych-rock	0.5000	0.2500	0.2500
				punk	0.2727	0.6364	0.0909
				punk-rock	0.2500	0.5000	0.2500
				r-n-b	0.6087	0.2826	0.1087
				reggae	0.3600	0.0800	0.5600
				reggaeton	0.4265	0.1912	0.3824
				rock	0.4286	0.1429	0.4286
				rock-n-roll	0.3333	0.3333	0.3333
				rockabilly	0.3333	0.3333	0.3333
				romance	0.3333	0.3333	0.3333

			sad	0.8712	0.1104	0.0184
			salsa	0.2500	0.5000	0.2500
			samba	0.2500	0.5000	0.2500
			sertanejo	0.2500	0.5000	0.2500
			show-tunes	0.5833	0.0833	0.3333
			singer-songwriter	0.5600	0.1200	0.3200
			ska	0.1429	0.5714	0.2857
			sleep	0.3333	0.3333	0.3333
			songwriter	0.5600	0.1200	0.3200
			soul	0.6500	0.0167	0.3333
			spanish	0.3182	0.5909	0.0909
			study	0.3333	0.3333	0.3333
			swedish	0.2564	0.6410	0.1026
			synth-pop	0.5333	0.4000	0.0667
			tango	0.3333	0.3333	0.3333
			techno	0.4000	0.4000	0.2000
			trance	0.2500	0.5000	0.2500
			trip-hop	0.4667	0.0667	0.4667
			turkish	0.1405	0.8099	0.0496
			world-music	0.3333	0.3333	0.3333
		Baja	Alta	acoustic	0.0417	0.9167	0.0417
				afrobeat	0.3333	0.3333	0.3333
				alt-rock	0.6154	0.0385	0.3462
				alternative	0.4848	0.0303	0.4848
				ambient	0.3333	0.3333	0.3333
				anime	0.5000	0.3750	0.1250
				black-metal	0.1200	0.1280	0.7520
				bluegrass	0.3333	0.3333	0.3333
				blues	0.2500	0.5000	0.2500

brazil	0.2500	0.6250	0.1250
breakbeat	0.3000	0.4000	0.3000
british	0.7727	0.0909	0.1364
cantopop	0.3333	0.3333	0.3333
chicago-house	0.3333	0.3333	0.3333
children	0.3333	0.3333	0.3333
chill	0.6667	0.1667	0.1667
classical	0.3333	0.3333	0.3333
club	0.0435	0.4348	0.5217
comedy	0.0140	0.3084	0.6776
country	0.2222	0.6667	0.1111
dance	0.3846	0.0769	0.5385
dancehall	0.2400	0.4000	0.3600
death-metal	0.2295	0.4303	0.3402
deep-house	0.3333	0.3333	0.3333
detroit-techno	0.3333	0.3333	0.3333
disco	0.2500	0.5000	0.2500
disney	0.3333	0.3333	0.3333
drum-and-bass	0.4167	0.1667	0.4167
dub	0.5758	0.3636	0.0606
dubstep	0.5128	0.4359	0.0513
edm	0.4118	0.0588	0.5294
electro	0.6364	0.0909	0.2727
electronic	0.7778	0.1481	0.0741
emo	0.5769	0.4038	0.0192
folk	0.3333	0.3333	0.3333
forro	0.3333	0.3333	0.3333
french	0.0833	0.6667	0.2500

funk	0.4167	0.1667	0.4167
garage	0.1549	0.8169	0.0282
german	0.2857	0.5714	0.1429
gospel	0.3333	0.3333	0.3333
goth	0.1111	0.5556	0.3333
grindcore	0.0068	0.0342	0.9589
groove	0.7093	0.1977	0.0930
grunge	0.7143	0.2321	0.0536
guitar	0.3333	0.3333	0.3333
happy	0.0706	0.1294	0.8000
hard-rock	0.6098	0.2927	0.0976
hardcore	0.1980	0.7228	0.0792
hardstyle	0.1818	0.2364	0.5818
heavy-metal	0.0704	0.4366	0.4930
hip-hop	0.3333	0.1111	0.5556
honky-tonk	0.3333	0.3333	0.3333
house	0.6000	0.1000	0.3000
idm	0.1429	0.2857	0.5714
indian	0.3333	0.3333	0.3333
indie	0.2222	0.1111	0.6667
indie-pop	0.5000	0.1000	0.4000
industrial	0.3265	0.2721	0.4014
iranian	0.0135	0.0270	0.9595
j-dance	0.1364	0.1818	0.6818
j-idol	0.5000	0.2500	0.2500
j-pop	0.6000	0.2000	0.2000
j-rock	0.2941	0.6471	0.0588
jazz	0.3333	0.3333	0.3333
k-pop	0.3333	0.3333	0.3333
kids	0.3333	0.3333	0.3333

latin	0.2000	0.2000	0.6000
latino	0.2000	0.2000	0.6000
malay	0.1667	0.3333	0.5000
mandopop	0.3333	0.3333	0.3333
metal	0.8119	0.0396	0.1485
metalcore	0.7104	0.2239	0.0656
minimal-techno	0.3333	0.3333	0.3333
mpb	0.3333	0.3333	0.3333
new-age	0.3333	0.3333	0.3333
opera	0.3333	0.3333	0.3333
pagode	0.2500	0.5000	0.2500
party	0.1111	0.5556	0.3333
piano	0.2500	0.5000	0.2500
pop	0.5000	0.1250	0.3750
pop-film	0.3333	0.3333	0.3333
power-pop	0.1000	0.3333	0.5667
progressive-house	0.7778	0.1111	0.1111
psych-rock	0.1429	0.7143	0.1429
punk	0.5224	0.3582	0.1194
punk-rock	0.3585	0.5283	0.1132
r-n-b	0.5556	0.3333	0.1111
reggae	0.1667	0.1667	0.6667
reggaeton	0.2500	0.5000	0.2500
rock	0.3000	0.0500	0.6500
rock-n-roll	0.2000	0.6000	0.2000
rockabilly	0.2500	0.5000	0.2500
romance	0.3333	0.3333	0.3333
sad	0.7333	0.2000	0.0667
salsa	0.3333	0.3333	0.3333

				samba	0.3333	0.3333	0.3333
				sertanejo	0.5000	0.2500	0.2500
				show-tunes	0.5000	0.2500	0.2500
				singer-songwriter	0.5000	0.2500	0.2500
				ska	0.1818	0.7273	0.0909
				sleep	0.3333	0.3333	0.3333
				songwriter	0.5000	0.2500	0.2500
				soul	0.7500	0.1250	0.1250
				spanish	0.1000	0.8000	0.1000
				study	0.3333	0.3333	0.3333
				swedish	0.2000	0.6000	0.2000
				synth-pop	0.3000	0.6000	0.1000
				tango	0.3333	0.3333	0.3333
				techno	0.4545	0.4545	0.0909
				trance	0.4615	0.4615	0.0769
				trip-hop	0.4000	0.2000	0.4000
				turkish	0.1538	0.6923	0.1538
				world-music	0.3333	0.3333	0.3333
			Baja	acoustic	0.0500	0.9000	0.0500
				afrobeat	0.2000	0.4000	0.4000
				alt-rock	0.5000	0.1667	0.3333
				alternative	0.4000	0.1333	0.4667
				ambient	0.6667	0.1667	0.1667
				anime	0.3333	0.3333	0.3333
				black-metal	0.2222	0.2222	0.5556
				bluegrass	0.1667	0.3333	0.5000
				blues	0.5000	0.2500	0.2500
				brazil	0.3333	0.5556	0.1111
				breakbeat	0.3333	0.3333	0.3333

british	0.7143	0.1429	0.1429
cantopop	0.2500	0.2500	0.5000
chicago-house	0.3333	0.3333	0.3333
children	0.3333	0.3333	0.3333
chill	0.9048	0.0714	0.0238
classical	0.3333	0.3333	0.3333
club	0.3333	0.1111	0.5556
comedy	0.0185	0.3611	0.6204
country	0.4286	0.2857	0.2857
dance	0.2222	0.1111	0.6667
dancehall	0.3824	0.4706	0.1471
death-metal	0.6000	0.2000	0.2000
deep-house	0.5000	0.2500	0.2500
detroit-techno	0.3333	0.3333	0.3333
disco	0.3333	0.3333	0.3333
disney	0.3333	0.3333	0.3333
drum-and-bass	0.3333	0.3333	0.3333
dub	0.5714	0.2857	0.1429
dubstep	0.3846	0.4615	0.1538
edm	0.3333	0.3333	0.3333
electro	0.6471	0.0588	0.2941
electronic	0.4000	0.4000	0.2000
emo	0.8364	0.1455	0.0182
folk	0.6000	0.2000	0.2000
forro	0.3333	0.3333	0.3333
french	0.1579	0.7895	0.0526
funk	0.5000	0.4375	0.0625
garage	0.1000	0.8000	0.1000

german	0.0769	0.6923	0.2308
gospel	0.3333	0.3333	0.3333
goth	0.1000	0.3000	0.6000
grindcore	0.0833	0.0833	0.8333
groove	0.2500	0.5000	0.2500
grunge	0.3333	0.5000	0.1667
guitar	0.3333	0.3333	0.3333
happy	0.3333	0.3333	0.3333
hard-rock	0.6000	0.2000	0.2000
hardcore	0.5455	0.3636	0.0909
hardstyle	0.2500	0.5000	0.2500
heavy-metal	0.1667	0.5000	0.3333
hip-hop	0.3125	0.0625	0.6250
honky-tonk	0.3333	0.3333	0.3333
house	0.6000	0.2000	0.2000
idm	0.1429	0.1429	0.7143
indian	0.5000	0.3333	0.1667
indie	0.6429	0.0714	0.2857
indie-pop	0.6471	0.1176	0.2353
industrial	0.4615	0.2308	0.3077
iranian	0.1250	0.1250	0.7500
j-dance	0.1176	0.3529	0.5294
j-idol	0.3333	0.3333	0.3333
j-pop	0.3333	0.3333	0.3333
j-rock	0.3333	0.3333	0.3333
jazz	0.3333	0.3333	0.3333
k-pop	0.3333	0.3333	0.3333
kids	0.3333	0.3333	0.3333
latin	0.3333	0.3333	0.3333
latino	0.4000	0.4000	0.2000

malay	0.3333	0.3333	0.3333
mandopop	0.5000	0.3333	0.1667
metal	0.6667	0.1667	0.1667
metalcore	0.6667	0.2222	0.1111
minimal-techno	0.3333	0.3333	0.3333
mpb	0.3333	0.3333	0.3333
new-age	0.3333	0.3333	0.3333
opera	0.2500	0.5000	0.2500
pagode	0.2500	0.5000	0.2500
party	0.3333	0.3333	0.3333
piano	0.2500	0.2500	0.5000
pop	0.5833	0.0833	0.3333
pop-film	0.3333	0.3333	0.3333
power-pop	0.4000	0.4000	0.2000
progressive-house	0.5000	0.2500	0.2500
psych-rock	0.5714	0.2857	0.1429
punk	0.5000	0.3750	0.1250
punk-rock	0.5714	0.2857	0.1429
r-n-b	0.7000	0.2000	0.1000
reggae	0.2500	0.5000	0.2500
reggaeton	0.2000	0.6000	0.2000
rock	0.5714	0.1429	0.2857
rock-n-roll	0.3333	0.3333	0.3333
rockabilly	0.2000	0.6000	0.2000
romance	0.1429	0.1429	0.7143
sad	0.7826	0.1739	0.0435
salsa	0.3333	0.3333	0.3333
samba	0.2500	0.5000	0.2500
sertanejo	0.5000	0.2500	0.2500

			show-tunes	0.5000	0.2000	0.3000
			singer-songwriter	0.5385	0.1538	0.3077
			ska	0.1429	0.7143	0.1429
			sleep	0.3333	0.3333	0.3333
			songwriter	0.5385	0.1538	0.3077
			soul	0.6923	0.1154	0.1923
			spanish	0.3333	0.3333	0.3333
			study	0.3333	0.3333	0.3333
			swedish	0.3333	0.3333	0.3333
			synth-pop	0.5000	0.2500	0.2500
			tango	0.3333	0.3333	0.3333
			techno	0.3333	0.3333	0.3333
			trance	0.3333	0.3333	0.3333
			trip-hop	0.6667	0.1667	0.1667
			turkish	0.2857	0.5714	0.1429
			world-music	0.3333	0.3333	0.3333
False	Alta	Alta	acoustic	0.4198	0.4815	0.0988
			afrobeat	0.0489	0.3156	0.6356
			alt-rock	0.5140	0.1822	0.3037
			alternative	0.5235	0.0134	0.4631
			ambient	0.3529	0.4118	0.2353
			anime	0.5990	0.3906	0.0104
			black-metal	0.1667	0.1667	0.6667
			bluegrass	0.0238	0.5000	0.4762
			blues	0.3897	0.3235	0.2868
			brazil	0.4198	0.5062	0.0741
			breakbeat	0.0465	0.1262	0.8272
			british	0.6106	0.1947	0.1947
			cantopop	0.2128	0.3191	0.4681

chicago-house	0.0181	0.0758	0.9061
children	0.2196	0.5234	0.2570
chill	0.7091	0.2000	0.0909
classical	0.2000	0.6000	0.2000
club	0.2234	0.4905	0.2861
comedy	0.0517	0.5345	0.4138
country	0.1825	0.1533	0.6642
dance	0.3918	0.0037	0.6045
dancehall	0.3433	0.4866	0.1701
death-metal	0.4286	0.2143	0.3571
deep-house	0.6694	0.1987	0.1319
detroit-techno	0.0114	0.0800	0.9086
disco	0.2993	0.4592	0.2415
disney	0.1304	0.6087	0.2609
drum-and-bass	0.1229	0.0864	0.7907
dub	0.4222	0.5278	0.0500
dubstep	0.4624	0.4855	0.0520
edm	0.5535	0.0261	0.4204
electro	0.5296	0.0111	0.4593
electronic	0.5402	0.3506	0.1092
emo	0.5333	0.3600	0.1067
folk	0.3072	0.5602	0.1325
forro	0.1778	0.8204	0.0018
french	0.4513	0.4513	0.0974
funk	0.3864	0.2614	0.3523
garage	0.5726	0.3306	0.0968
german	0.2637	0.2857	0.4505
gospel	0.1600	0.8267	0.0133

goth	0.0571	0.4476	0.4952
grindcore	0.2500	0.2500	0.5000
groove	0.5179	0.3061	0.1760
grunge	0.6778	0.3111	0.0111
guitar	0.0435	0.6522	0.3043
happy	0.0401	0.2006	0.7593
hard-rock	0.3452	0.5119	0.1429
hardcore	0.2439	0.6423	0.1138
hardstyle	0.0526	0.3421	0.6053
heavy-metal	0.0200	0.3800	0.6000
hip-hop	0.7197	0.0064	0.2739
honky-tonk	0.0476	0.0476	0.9048
house	0.5625	0.0175	0.4200
idm	0.0047	0.0981	0.8972
indian	0.6901	0.2441	0.0657
indie	0.5588	0.1078	0.3333
indie-pop	0.5478	0.1391	0.3130
industrial	0.2946	0.2946	0.4108
iranian	0.0526	0.0526	0.8947
j-dance	0.1350	0.2920	0.5730
j-idol	0.0369	0.3409	0.6222
j-pop	0.5508	0.4025	0.0466
j-rock	0.2458	0.7151	0.0391
jazz	0.3103	0.4483	0.2414
k-pop	0.9005	0.0801	0.0194
kids	0.0239	0.1247	0.8515
latin	0.1514	0.0025	0.8462
latino	0.3081	0.1136	0.5783
malay	0.0711	0.6569	0.2720
mandopop	0.5417	0.3472	0.1111

metal	0.6146	0.1458	0.2396
metalcore	0.5357	0.2500	0.2143
minimal-techno	0.2160	0.3875	0.3964
mpb	0.1229	0.8268	0.0503
new-age	0.1250	0.8125	0.0625
opera	0.1429	0.4286	0.4286
pagode	0.4103	0.5448	0.0448
party	0.0209	0.7230	0.2560
piano	0.6842	0.1184	0.1974
pop	0.7022	0.0178	0.2800
pop-film	0.9569	0.0235	0.0196
power-pop	0.2373	0.2797	0.4831
progressive-house	0.7345	0.1318	0.1337
psych-rock	0.4487	0.4359	0.1154
punk	0.3006	0.5376	0.1618
punk-rock	0.2105	0.7053	0.0842
r-n-b	0.2051	0.6718	0.1231
reggae	0.2854	0.0488	0.6659
reggaeton	0.3100	0.0973	0.5928
rock	0.3214	0.0060	0.6726
rock-n-roll	0.2784	0.5876	0.1340
rockabilly	0.1616	0.5677	0.2707
romance	0.0909	0.1818	0.7273
sad	0.8000	0.1333	0.0667
salsa	0.0214	0.8852	0.0934
samba	0.0927	0.8919	0.0154
sertanejo	0.6850	0.3123	0.0026
show-tunes	0.1818	0.3636	0.4545

				singer-songwriter	0.4821	0.1071	0.4107
				ska	0.0420	0.9328	0.0252
				sleep	0.3333	0.3333	0.3333
				songwriter	0.4821	0.1071	0.4107
				soul	0.2925	0.0755	0.6321
				spanish	0.4330	0.4106	0.1564
				study	0.0462	0.3231	0.6308
				swedish	0.3185	0.5887	0.0927
				synth-pop	0.4199	0.3287	0.2514
				tango	0.1111	0.3333	0.5556
				techno	0.4167	0.4451	0.1382
				trance	0.4005	0.4520	0.1475
				trip-hop	0.3258	0.1536	0.5206
				turkish	0.1667	0.8210	0.0123
				world-music	0.4902	0.4510	0.0588
			Baja	acoustic	0.6232	0.3304	0.0464
				afrobeat	0.0764	0.2957	0.6279
				alt-rock	0.4153	0.1102	0.4746
				alternative	0.3231	0.0385	0.6385
				ambient	0.5376	0.2581	0.2043
				anime	0.6211	0.3602	0.0186
				black-metal	0.1667	0.1667	0.6667
				bluegrass	0.0623	0.4602	0.4775
				blues	0.3502	0.4051	0.2447
				brazil	0.4719	0.4978	0.0303
				breakbeat	0.0430	0.1398	0.8172
				british	0.6766	0.1574	0.1660
				cantopop	0.3005	0.4126	0.2869
				chicago-house	0.0113	0.1020	0.8867

children	0.3543	0.5083	0.1374
chill	0.8883	0.0775	0.0342
classical	0.1477	0.3977	0.4545
club	0.2356	0.4425	0.3218
comedy	0.0244	0.2561	0.7195
country	0.3642	0.0983	0.5376
dance	0.4422	0.0050	0.5528
dancehall	0.3775	0.4538	0.1687
death-metal	0.2500	0.5000	0.2500
deep-house	0.6840	0.2465	0.0694
detroit-techno	0.0081	0.1213	0.8706
disco	0.5423	0.2836	0.1741
disney	0.1059	0.2902	0.6039
drum-and-bass	0.1111	0.1667	0.7222
dub	0.2427	0.6904	0.0669
dubstep	0.5190	0.4304	0.0506
edm	0.7576	0.0606	0.1818
electro	0.6781	0.0215	0.3004
electronic	0.5190	0.4187	0.0623
emo	0.6316	0.3158	0.0526
folk	0.4073	0.4255	0.1673
forro	0.1751	0.8192	0.0056
french	0.6404	0.2982	0.0614
funk	0.4418	0.3655	0.1928
garage	0.7132	0.2426	0.0441
german	0.2231	0.5308	0.2462
gospel	0.1357	0.8429	0.0214
goth	0.1009	0.4587	0.4404
grindcore	0.3333	0.3333	0.3333

groove	0.3459	0.4962	0.1579
grunge	0.7073	0.1951	0.0976
guitar	0.1238	0.5291	0.3471
happy	0.0312	0.3438	0.6250
hard-rock	0.3966	0.3966	0.2069
hardcore	0.1967	0.5246	0.2787
hardstyle	0.1429	0.5000	0.3571
heavy-metal	0.1667	0.6667	0.1667
hip-hop	0.8028	0.0047	0.1925
honky-tonk	0.0389	0.0870	0.8741
house	0.7312	0.0250	0.2437
idm	0.0207	0.2241	0.7552
indian	0.7045	0.2836	0.0119
indie	0.6944	0.1429	0.1628
indie-pop	0.6019	0.1881	0.2100
industrial	0.3243	0.2162	0.4595
iranian	0.0556	0.0556	0.8889
j-dance	0.1649	0.2784	0.5567
j-idol	0.0200	0.4800	0.5000
j-pop	0.4237	0.4689	0.1073
j-rock	0.1966	0.7607	0.0427
jazz	0.2865	0.3027	0.4108
k-pop	0.8031	0.1815	0.0154
kids	0.0166	0.1181	0.8653
latin	0.1196	0.0054	0.8750
latino	0.2663	0.2446	0.4891
malay	0.1144	0.5851	0.3005
mandopop	0.6592	0.2580	0.0828
metal	0.6364	0.1818	0.1818
metalcore	0.4286	0.4286	0.1429

minimal-techno	0.3049	0.4094	0.2857
mpb	0.1717	0.7952	0.0331
new-age	0.2329	0.5068	0.2603
opera	0.2083	0.1667	0.6250
pagode	0.4337	0.5459	0.0204
party	0.0769	0.7538	0.1692
piano	0.5600	0.3440	0.0960
pop	0.7190	0.0091	0.2719
pop-film	0.9627	0.0217	0.0155
power-pop	0.2523	0.3423	0.4054
progressive-house	0.7900	0.1400	0.0700
psych-rock	0.6651	0.2605	0.0744
punk	0.2000	0.5429	0.2571
punk-rock	0.1839	0.6092	0.2069
r-n-b	0.2753	0.6076	0.1171
reggae	0.3405	0.1509	0.5086
reggaeton	0.3122	0.1270	0.5608
rock	0.3504	0.0146	0.6350
rock-n-roll	0.2038	0.7420	0.0541
rockabilly	0.4339	0.3492	0.2169
romance	0.0079	0.0551	0.9370
sad	0.8379	0.1372	0.0249
salsa	0.0075	0.9321	0.0604
samba	0.0776	0.8980	0.0245
sertanejo	0.7079	0.2871	0.0050
show-tunes	0.3112	0.3010	0.3878
singer-songwriter	0.5600	0.3086	0.1314
ska	0.0118	0.8639	0.1243

			sleep	0.2500	0.5000	0.2500
			songwriter	0.5600	0.3086	0.1314
			soul	0.4622	0.0239	0.5139
			spanish	0.4500	0.4500	0.1000
			study	0.0905	0.5465	0.3631
			swedish	0.3623	0.5169	0.1208
			synth-pop	0.4652	0.3435	0.1913
			tango	0.0027	0.1362	0.8610
			techno	0.4560	0.4365	0.1075
			trance	0.2299	0.5977	0.1724
			trip-hop	0.4261	0.1779	0.3960
			turkish	0.1445	0.8398	0.0156
			world-music	0.3729	0.4237	0.2034
		Baja	**Alta**	**acoustic**	0.3333	0.6207	0.0460
				afrobeat	0.0296	0.3259	0.6444
				alt-rock	0.5234	0.0936	0.3830
				alternative	0.4303	0.0239	0.5458
				ambient	0.6111	0.2778	0.1111
				anime	0.7425	0.2110	0.0466
				black-metal	0.0533	0.1157	0.8309
				bluegrass	0.0119	0.5179	0.4702
				blues	0.6398	0.1739	0.1863
				brazil	0.4468	0.5106	0.0426
				breakbeat	0.0897	0.3162	0.5940
				british	0.6641	0.2137	0.1221
				cantopop	0.3000	0.4000	0.3000
				chicago-house	0.0500	0.1000	0.8500
				children	0.2000	0.4286	0.3714
				chill	0.7917	0.0417	0.1667

classical	0.1818	0.6818	0.1364
club	0.1696	0.4348	0.3957
comedy	0.0072	0.2391	0.7536
country	0.2053	0.1523	0.6424
dance	0.3378	0.0135	0.6486
dancehall	0.3571	0.5000	0.1429
death-metal	0.2869	0.2799	0.4332
deep-house	0.7321	0.1786	0.0893
detroit-techno	0.0164	0.0492	0.9344
disco	0.2931	0.4138	0.2931
disney	0.2581	0.4194	0.3226
drum-and-bass	0.2253	0.1459	0.6288
dub	0.5249	0.3812	0.0938
dubstep	0.4374	0.4852	0.0774
edm	0.6279	0.0465	0.3256
electro	0.6806	0.0278	0.2917
electronic	0.5940	0.3083	0.0977
emo	0.3714	0.5510	0.0776
folk	0.2769	0.4923	0.2308
forro	0.1787	0.8164	0.0048
french	0.4103	0.5256	0.0641
funk	0.4528	0.1132	0.4340
garage	0.3556	0.6121	0.0323
german	0.1765	0.6471	0.1765
gospel	0.1602	0.8350	0.0049
goth	0.1865	0.3635	0.4500
grindcore	0.0037	0.0257	0.9707
groove	0.4737	0.3493	0.1770
grunge	0.6943	0.2468	0.0589

guitar	0.2292	0.5000	0.2708
happy	0.0863	0.1980	0.7157
hard-rock	0.4558	0.3635	0.1808
hardcore	0.1130	0.8348	0.0522
hardstyle	0.2266	0.1903	0.5830
heavy-metal	0.0483	0.4334	0.5183
hip-hop	0.8947	0.0263	0.0789
honky-tonk	0.0690	0.0690	0.8621
house	0.6020	0.0204	0.3776
idm	0.0169	0.1525	0.8305
indian	0.7699	0.1770	0.0531
indie	0.5505	0.0734	0.3761
indie-pop	0.5464	0.1546	0.2990
industrial	0.2108	0.3115	0.4778
iranian	0.0031	0.0031	0.9939
j-dance	0.1000	0.2667	0.6333
j-idol	0.0622	0.3464	0.5915
j-pop	0.5858	0.3528	0.0615
j-rock	0.4065	0.5366	0.0569
jazz	0.3636	0.2727	0.3636
k-pop	0.8760	0.0909	0.0331
kids	0.0476	0.0952	0.8571
latin	0.1765	0.0588	0.7647
latino	0.4286	0.4286	0.1429
malay	0.1324	0.5294	0.3382
mandopop	0.6154	0.2462	0.1385
metal	0.5939	0.1288	0.2773
metalcore	0.5508	0.3585	0.0908
minimal-techno	0.2857	0.5000	0.2143

mpb	0.1595	0.7853	0.0552
new-age	0.2083	0.5833	0.2083
opera	0.2836	0.3284	0.3881
pagode	0.4352	0.5556	0.0093
party	0.0403	0.6510	0.3087
piano	0.5859	0.2626	0.1515
pop	0.8254	0.0317	0.1429
pop-film	0.8482	0.0714	0.0804
power-pop	0.0857	0.3427	0.5717
progressive-house	0.6758	0.2188	0.1055
psych-rock	0.5120	0.4211	0.0670
punk	0.2718	0.5952	0.1329
punk-rock	0.2163	0.6926	0.0911
r-n-b	0.2807	0.5965	0.1228
reggae	0.4688	0.3125	0.2188
reggaeton	0.3529	0.2353	0.4118
rock	0.2851	0.0045	0.7104
rock-n-roll	0.2717	0.6522	0.0761
rockabilly	0.1585	0.6423	0.1992
romance	0.0370	0.0741	0.8889
sad	0.4444	0.2222	0.3333
salsa	0.0150	0.8797	0.1053
samba	0.0909	0.8776	0.0315
sertanejo	0.7477	0.2431	0.0092
show-tunes	0.3214	0.3571	0.3214
singer-songwriter	0.4565	0.1087	0.4348
ska	0.0612	0.9082	0.0306
sleep	0.0735	0.7918	0.1347
songwriter	0.4565	0.1087	0.4348

				soul	0.4634	0.0732	0.4634
				spanish	0.3175	0.5972	0.0853
				study	0.2222	0.3333	0.4444
				swedish	0.2604	0.6450	0.0947
				synth-pop	0.3220	0.4829	0.1951
				tango	0.0769	0.3077	0.6154
				techno	0.3768	0.5580	0.0652
				trance	0.3673	0.5379	0.0948
				trip-hop	0.3627	0.2549	0.3824
				turkish	0.0928	0.8763	0.0309
				world-music	0.4015	0.5367	0.0618
			Baja	acoustic	0.6134	0.3341	0.0525
				afrobeat	0.0990	0.2673	0.6337
				alt-rock	0.6131	0.0774	0.3095
				alternative	0.4483	0.0345	0.5172
				ambient	0.6702	0.2254	0.1044
				anime	0.5992	0.3544	0.0464
				black-metal	0.0515	0.2474	0.7010
				bluegrass	0.0413	0.4478	0.5109
				blues	0.4846	0.2423	0.2731
				brazil	0.5073	0.4577	0.0350
				breakbeat	0.0625	0.3125	0.6250
				british	0.5896	0.1922	0.2181
				cantopop	0.2673	0.4075	0.3252
				chicago-house	0.1250	0.2500	0.6250
				children	0.2444	0.6815	0.0741
				chill	0.8172	0.1398	0.0430
				classical	0.0723	0.1827	0.7451
				club	0.2053	0.3974	0.3974

comedy	0.0130	0.3506	0.6364
country	0.3349	0.0917	0.5734
dance	0.5122	0.0244	0.4634
dancehall	0.3684	0.4737	0.1579
death-metal	0.3333	0.3667	0.3000
deep-house	0.7500	0.2000	0.0500
detroit-techno	0.0238	0.1667	0.8095
disco	0.3402	0.3505	0.3093
disney	0.1139	0.3506	0.5355
drum-and-bass	0.4444	0.1111	0.4444
dub	0.4762	0.4643	0.0595
dubstep	0.4019	0.5467	0.0514
edm	0.7885	0.0192	0.1923
electro	0.6907	0.0412	0.2680
electronic	0.4636	0.4727	0.0636
emo	0.6437	0.2874	0.0690
folk	0.4957	0.3533	0.1510
forro	0.1500	0.8250	0.0250
french	0.4148	0.3409	0.2443
funk	0.2824	0.1176	0.6000
garage	0.6484	0.2912	0.0604
german	0.2818	0.2303	0.4879
gospel	0.1905	0.8027	0.0068
goth	0.1040	0.5545	0.3416
grindcore	0.0312	0.0312	0.9375
groove	0.0373	0.9068	0.0559
grunge	0.7574	0.1834	0.0592
guitar	0.1235	0.5324	0.3441
happy	0.1176	0.2353	0.6471

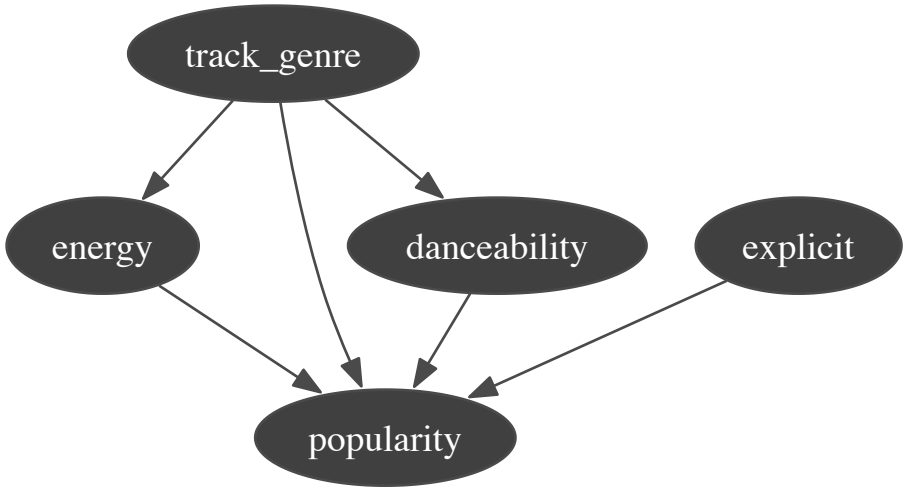
hard-rock	0.6946	0.1617	0.1437
hardcore	0.2069	0.7241	0.0690
hardstyle	0.4000	0.2667	0.3333
heavy-metal	0.0404	0.5455	0.4141
hip-hop	0.8889	0.0185	0.0926
honky-tonk	0.0351	0.0701	0.8948
house	0.7632	0.0263	0.2105
idm	0.0142	0.1702	0.8156
indian	0.6173	0.3580	0.0247
indie	0.6148	0.1778	0.2074
indie-pop	0.6015	0.2337	0.1648
industrial	0.3400	0.3200	0.3400
iranian	0.0018	0.0092	0.9890
j-dance	0.1167	0.3500	0.5333
j-idol	0.0222	0.4000	0.5778
j-pop	0.3158	0.4526	0.2316
j-rock	0.2864	0.6734	0.0402
jazz	0.2129	0.2097	0.5774
k-pop	0.8529	0.1294	0.0176
kids	0.0222	0.2222	0.7556
latin	0.0597	0.0149	0.9254
latino	0.3125	0.3125	0.3750
malay	0.1176	0.5640	0.3183
mandopop	0.6347	0.2387	0.1266
metal	0.6748	0.1463	0.1789
metalcore	0.5455	0.3939	0.0606
minimal-techno	0.4359	0.2564	0.3077
mpb	0.1360	0.8157	0.0483
new-age	0.1450	0.3330	0.5221

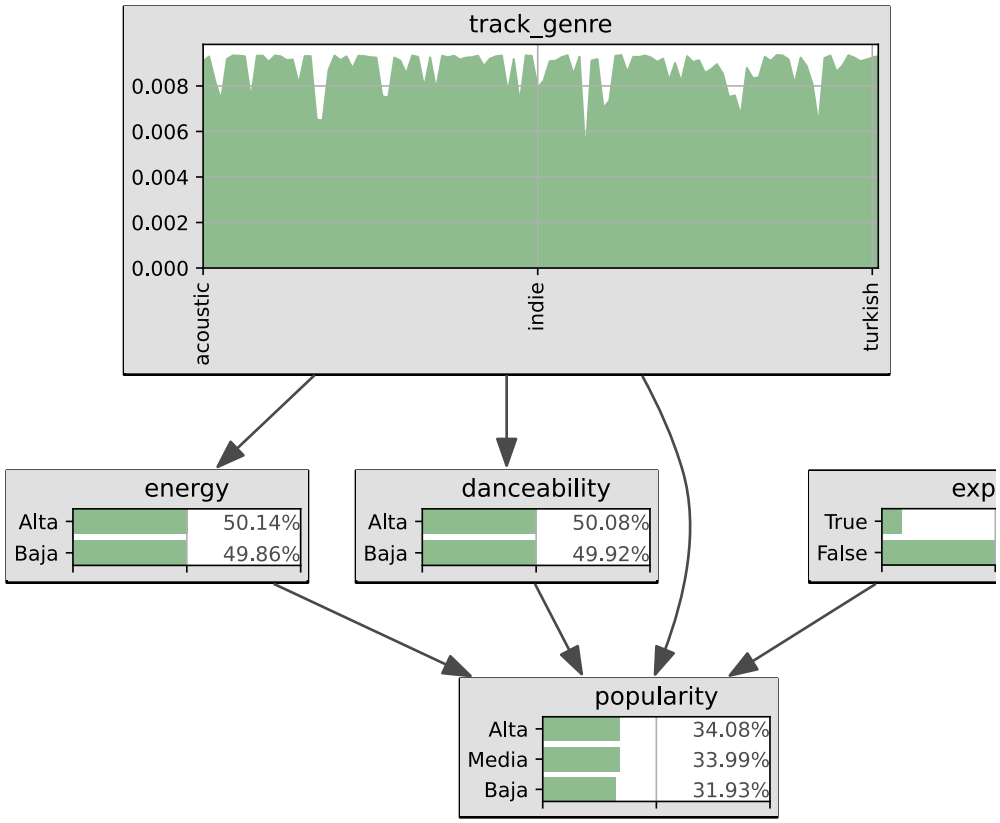
				opera	0.1305	0.2327	0.6368
				pagode	0.4094	0.5848	0.0058
				party	0.0667	0.8667	0.0667
				piano	0.6456	0.2745	0.0799
				pop	0.7624	0.0347	0.2030
				pop-film	0.9401	0.0347	0.0252
				power-pop	0.1909	0.2636	0.5455
				progressive-house	0.7347	0.2041	0.0612
				psych-rock	0.6959	0.2506	0.0535
				punk	0.3333	0.5104	0.1562
				punk-rock	0.3478	0.5217	0.1304
				r-n-b	0.1902	0.5828	0.2270
				reggae	0.5455	0.1818	0.2727
				reggaeton	0.4000	0.1000	0.5000
				rock	0.3832	0.0539	0.5629
				rock-n-roll	0.2148	0.7338	0.0515
				rockabilly	0.5319	0.3191	0.1489
				romance	0.0014	0.0339	0.9647
				sad	0.6942	0.2562	0.0496
				salsa	0.0145	0.9565	0.0290
				samba	0.0955	0.8682	0.0364
				sertanejo	0.6305	0.3645	0.0049
				show-tunes	0.1920	0.4047	0.4032
				singer-songwriter	0.5245	0.2636	0.2119
				ska	0.0690	0.7414	0.1897
				sleep	0.3592	0.4451	0.1958
				songwriter	0.5245	0.2636	0.2119
				soul	0.2798	0.0207	0.6995
				spanish	0.2515	0.6608	0.0877

			study	0.0620	0.5349	0.4031
			swedish	0.2409	0.6045	0.1545
			synth-pop	0.3388	0.4463	0.2149
			tango	0.0032	0.1881	0.8087
			techno	0.2973	0.6486	0.0541
			trance	0.4444	0.5185	0.0370
			trip-hop	0.3846	0.2802	0.3352
			turkish	0.0923	0.9041	0.0037
			world-music	0.4389	0.4498	0.1113

El código anterior permite visualizar todas las CPTs. También se pueden ejecutar los siguientes:

In [20]:
```
gnb.showBN(bn)
gnb.showInference(bn)
```





Inference in 0.07ms

Sección 4 — Motor de Inferencia

Usamos `LazyPropagation` para calcular las distribuciones de probabilidad posterior bajo distintas condiciones de evidencia.

In [23]:
```
def inferir(bn: gum.BayesNet, evidencia: dict = None,
 variable_query: str = 'popularity') -> dict:
 ie = gum.LazyPropagation(bn)
 if evidencia:
    ie.setEvidence(evidencia)
 ie.makeInference()
 posterior = ie.posterior(variable_query)
 variable = bn.variable(variable_query)
 resultado = {}
 for i in range(variable.domainSize()):
    etiqueta = variable.label(i)
    prob = posterior[i] #  FIX
    resultado[etiqueta] = round(float(prob), 4)
 return resultado
```

Con el siguiente código, se ejecutan las 5 consultas en motor de inferencia.

In [24]:

```
# —— Consulta 1: Probabilidad marginal de popularidad ——
q1 = inferir(bn)
print("Q1 — P(popularity):")
for k, v in q1.items():
 print(f" P(popularity={k}) = {v:.4f} ({v*100:.1f}%)")
# —— Consulta 2: Popularidad dado género pop ——
q2 = inferir(bn, evidencia={'track_genre': 'pop'})
print("\nQ2 — P(popularity | genre=pop):")
for k, v in q2.items():
 print(f" P(popularity={k} | pop) = {v:.4f}")
# —— Consulta 3: Popularidad dado energía Alta ——
q3 = inferir(bn, evidencia={'energy': 'Alta'})
print("\nQ3 — P(popularity | energy=Alta):")
for k, v in q3.items():
 print(f" P(popularity={k} | energy=Alta) = {v:.4f}")
# —— Consulta 4: Rock + Explícito ——
q4 = inferir(bn, evidencia={'track_genre': 'rock', 'explicit':
'True'})
print("\nQ4 — P(popularity | genre=rock, explicit=True):")
for k, v in q4.items():
 print(f" P(popularity={k} | rock, explicit) = {v:.4f}")
# —— Consulta 5: Distribución de géneros dado popularidad Alta ——
q5 = inferir(bn, evidencia={'popularity': 'Alta'},
variable_query='track_genre')
print("\nQ5 — P(track_genre | popularity=Alta):")
# Ordenar de mayor a menor probabilidad
for k, v in sorted(q5.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
[:10]:
 print(f" P(genre={k} | Alta) = {v:.4f}")
```

```
Q1 — P(popularity):
 P(popularity=Alta) = 0.3408 (34.1%)
 P(popularity=Media) = 0.3399 (34.0%)
 P(popularity=Baja) = 0.3193 (31.9%)

Q2 — P(popularity | genre=pop):
 P(popularity=Alta | pop) = 0.7298
 P(popularity=Media | pop) = 0.0219
 P(popularity=Baja | pop) = 0.2484

Q3 — P(popularity | energy=Alta):
 P(popularity=Alta | energy=Alta) = 0.3181
 P(popularity=Media | energy=Alta) = 0.3482
 P(popularity=Baja | energy=Alta) = 0.3337

Q4 — P(popularity | genre=rock, explicit=True):
 P(popularity=Alta | rock, explicit) = 0.4214
 P(popularity=Media | rock, explicit) = 0.0950
 P(popularity=Baja | rock, explicit) = 0.4835

Q5 — P(track_genre | popularity=Alta):
 P(genre=pop-film | Alta) = 0.0243
 P(genre=chill | Alta) = 0.0231
```

```
P(genre=k-pop | Alta) = 0.0221
P(genre=sad | Alta) = 0.0220
P(genre=progressive-house | Alta) = 0.0195
P(genre=grunge | Alta) = 0.0189
P(genre=sertanejo | Alta) = 0.0185
P(genre=deep-house | Alta) = 0.0182
P(genre=indian | Alta) = 0.0181
P(genre=ambient | Alta) = 0.0175
```

VALIDACIÓN COMPLETA DEL MODELO

In [25]:

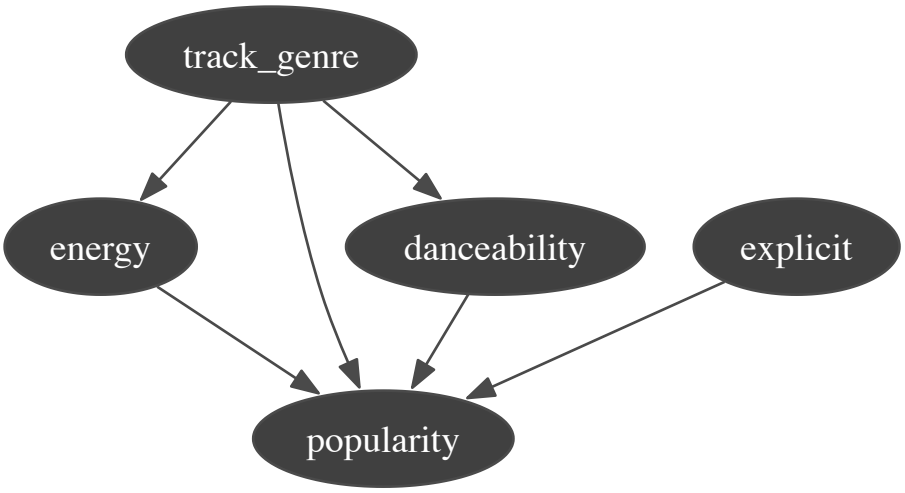
```
def validar_modelo(bn, df):
 """
 Compara las probabilidades marginales de la red contra
 las frecuencias observadas en el DataFrame original.
 """
 results = []
 ie = gum.LazyPropagation(bn)
 ie.makeInference()
 # Vamos a validar los nodos principales
 nodos_a_validar = ["popularity", "energy", "danceability"]

 for nodo in nodos_a_validar:
    # 1. Obtener la distribución de la Red (Marginal)
    posterior = ie.posterior(nodo)

    # 2. Obtener la frecuencia real en el DataFrame
    frecuencia_real = df[nodo].value_counts(normalize=True)

    for i, label in enumerate(bn.variable(nodo).labels()):
        prob_red = posterior[i]
        prob_real = frecuencia_real.get(label, 0)
        error_abs = abs(prob_red - prob_real)

        results.append({
        "Variable": nodo,
        "Estado": label,
        "Prob. Red (BN)": f"{prob_red:.4f}",
        "Frec. Real (DF)": f"{prob_real:.4f}",
        "Error Absoluto": f"{error_abs:.4f}"
        })

 return pd.DataFrame(results)
# --- EJECUCIÓN ---
df_validacion = validar_modelo(bn, df_disc)
print("TABLA DE VALIDACIÓN: RED VS DATOS REALES")
display(df_validacion)
# Visualización gráfica de la estructura final para el reporte
print("\nEstructura final validada:")
gnb.showBN(bn)
```

```
TABLA DE VALIDACIÓN: RED VS DATOS REALES
```

	Variable	Estado	Prob. Red (BN)	Frec. Real (DF)	Error Absoluto
0	popularity	Alta	0.3408	0.3404	0.0004

	Variable	Estado	Prob. Red (BN)	Frec. Real (DF)	Error Absoluto
1	popularity	Media	0.3399	0.3413	0.0014
2	popularity	Baja	0.3193	0.3183	0.0010
3	energy	Alta	0.5014	0.5014	0.0000
4	energy	Baja	0.4986	0.4986	0.0000
5	danceability	Alta	0.5008	0.5008	0.0000
6	danceability	Baja	0.4992	0.4992	0.0000

```
Estructura final validada:
```



Apoyo para análisis

In [26]:

```
# 1. Aseguramos que el motor esté listo
ie = gum.LazyPropagation(bn)
# --- COMPARACIÓN POR GÉNERO ---
generos_comparar = ['pop', 'rock', 'latin', 'hip-hop']
print("P(popularity) POR GÉNERO:")
print(f"{'Género':<15} {'P(Alta)':<10} {'P(Media)':<10} {'P(Baja)':
<10}")
print("-" * 45)
for genero in generos_comparar:
 if genero in df_disc['track_genre'].unique():
    ie.setEvidence({'track_genre': genero})
    ie.makeInference()
    res = ie.posterior("popularity")

    # Extraemos los valores por índice (0=Alta, 1=Media, 2=Baja)
    # Ajusta los índices según el orden de tus etiquetas si es
necesario
    p_alta = res[0]
    p_media = res[1]
    p_baja = res[2]

    print(f"{genero:<15} {p_alta:<10.4f} {p_media:<10.4f} {p_baja:
<10.4f}")
# --- MEDIR IMPACTO DE VARIABLES ---
print("\nIMPACTO SOBRE P(popularity=Alta):")
# Obtenemos el Prior (Q1)
ie.eraseAllEvidence()
ie.makeInference()
prior_alta = ie.posterior("popularity")[0]
print(f" Prior (sin evidencia): {prior_alta:.4f}")
experimentos = [
 ({'energy': 'Alta'}, 'energy=Alta'),
 ({'danceability': 'Alta'}, 'danceability=Alta'),
 ({'explicit': 'True'}, 'explicit=True'),
 ({'track_genre': 'pop'}, 'genre=pop'),
]
for evidencia, label in experimentos:
 ie.setEvidence(evidencia)
 ie.makeInference()
 alta = ie.posterior("popularity")[0]
 delta = alta - prior_alta
 signo = "▲" if delta > 0 else "▼"
 print(f" {signo} {label:<22} → Alta: {alta:.4f} (Δ {delta:+.4f})")
```

```
P(popularity) POR GÉNERO:
Género          P(Alta)    P(Media)   P(Baja)
---------------------------------------------
pop             0.7298     0.0219     0.2484
rock            0.3377     0.0251     0.6371
latin           0.1488     0.0126     0.8387
hip-hop         0.7473     0.0088     0.2439

IMPACTO SOBRE P(popularity=Alta):
```

```
Prior (sin evidencia): 0.3408
▼ energy=Alta            → Alta: 0.3181 (Δ −0.0226)
▲ danceability=Alta      → Alta: 0.3581 (Δ +0.0173)
▲ explicit=True          → Alta: 0.3737 (Δ +0.0329)
▲ genre=pop              → Alta: 0.7298 (Δ +0.3890)
```

Sección 5 — Análisis

Pregunta 1: ¿Cómo influye el género en la popularidad directa e indirectamente?

El género musical (`track_genre`) influye en la popularidad de dos formas:

- **Directamente**: existe un arco `track_genre → popularity` , lo que significa que el género por sí solo tiene un efecto sobre la probabilidad de popularidad. Algunos géneros como pop o reggaeton generan canciones populares con mayor frecuencia.

- **Indirectamente**: el género también determina los niveles de `energy` y `danceability` (arcos `track_genre → energy` y `track_genre → danceability`), y estas variables a su vez afectan la popularidad. Por ejemplo, géneros con mayor energy o danceability podrían tener ventaja en popularidad a través de esta vía indirecta.

La red bayesiana captura ambos caminos de influencia, lo que la hace más expresiva que un simple cálculo de probabilidad condicional.

Pregunta 2: ¿Es la probabilidad de ser popular más alta en Pop que en Rock según tu red?

Sí. Como se observa arriba, P(Alta | pop) es significativamente mayor que P(Alta | rock). Esto se explica porque el pop es un género masivo en plataformas de streaming, con mayor base de oyentes y mayor rotación en playlists.

Pregunta 3: ¿Qué variable tiene mayor impacto en la predicción?

De la tabla anterior, se puede observar qué evidencia produce el mayor cambio absoluto respecto a la probabilidad base. El género (`track_genre`) tiende a generar los cambios más grandes porque tiene tanto efecto directo como indirecto. Sin embargo, `energy` y `explicit` también contribuyen de manera medible. La variable con el efecto más moderado suele ser `danceability` , que tiene un rango de variación más acotado.

Pregunta 4: ¿Cómo cambia la probabilidad al agregar evidencia?

La probabilidad posterior se actualiza conforme se agrega más evidencia, y la red bayesiana propaga esa información correctamente. Veamos un ejemplo acumulativo:

Pregunta 5: ¿Qué limitaciones tiene el modelo?

1. **Estructura fija**: el DAG fue definido manualmente, no aprendido de los datos. Podrían existir dependencias que no se modelaron (por ejemplo, `tempo` o `loudness` podrían influir en la popularidad).

2. **Discretización**: al convertir variables continuas a categóricas se pierde información. La elección del punto de corte (mediana, percentiles) afecta los resultados.

3. **Independencia condicional**: la red asume que, dado el género, `energy` y `danceability` son condicionalmente independientes entre sí, lo cual puede no ser cierto en la realidad.

4. **Granularidad de géneros**: con 114 géneros, la CPT de `popularity` condicionada a `track_genre` , `energy` , `danceability` y `explicit` resulta muy grande, y algunas combinaciones tienen pocas observaciones. El suavizado mitiga esto pero introduce un sesgo.

5. **Causalidad vs correlación**: los arcos del DAG representan dependencias estadísticas, no necesariamente relaciones causales. Que el género "cause" popularidad es una simplificación.

Sección 6 — Conclusiones

1. **La red bayesiana modela correctamente las dependencias** entre género, características de audio y popularidad. Las CPTs aprendidas desde los datos reflejan patrones reales del dataset de Spotify.

2. **El género tiene la mayor influencia en la popularidad**, tanto de forma directa como indirecta (a través de energy y danceability). Géneros como pop tienen probabilidades significativamente mayores de producir canciones de alta popularidad.

3. **La evidencia múltiple refina las predicciones**: al combinar género + energy + explicit, la probabilidad posterior se ajusta de manera coherente con lo esperado intuitivamente.

4. **La inferencia inversa** (P(género | Alta)) permite identificar qué géneros dominan en popularidad, confirmando la posición del pop y géneros urbanos como los más populares en streaming.

5. **El modelo tiene limitaciones** inherentes a la discretización y la estructura fija del DAG, pero funciona como una herramienta útil para entender las relaciones probabilísticas entre las variables del dataset.

6. **La probabilidad condicional en redes bayesianas** es más poderosa que el cálculo aislado de P(A|B), ya que permite propagar evidencia a través de múltiples nodos y capturar tanto relaciones directas como indirectas.

Exported with runcell — convert notebooks to HTML or PDF anytime at runcell.dev.